

DIV-1 : Mettre en œuvre le matériel d'assèchement et d'épuisement

Matériel d'assèchement et d'épuisement

1. RECONNAISSANCE DE LA SITUATION

Lors d'une montée des eaux, quel qu'en soit le motif (remontée de nappes phréatiques, rupture de canalisations, ..), la reconnaissance a pour but d'identifier cause ainsi que les risques encourus.

Des mesures conservatoires ne seront prises que si des dangers menacent la population.

Ainsi, il faudra immédiatement couper l'alimentation électrique et ne s'engager qu'en ayant la confirmation de celle-ci.

Il faudra ensuite déterminer la hauteur d'eau, la surface touchée et calculer le cubage à pomper, pour choisir le matériel le plus adapté à la situation (hydro éjecteur, vide cave..).



la

Mise en garde :

L'utilisation de matériels électriques (aspirateur et pompes électriques) dans ces conditions d'interventions particulières doit vous faire prendre des précautions draconiennes quant à leur utilisation. C'est pour cela que la source d'énergie doit être cherchée chez des voisins, ou au besoin par l'intermédiaire d'un groupe électrogène à l'extérieur des locaux touchés. L'emploi de **boîtiers étanches** spécialement prévus à cet effet est impératif. Ces derniers doivent être pris au départ des secours.

Calcul du cubage d'une pièce

Après avoir estimé la hauteur de l'eau, calculer la surface de la pièce. Multiplier ensuite la surface par la hauteur pour avoir le résultat, exprimé en m³:

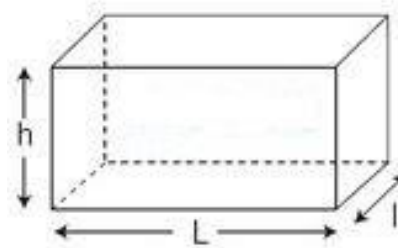
$$\text{Surface} = 2,5 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$$

$$\text{Cubage} = 20 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ m (hauteur d'eau à aspirer)} = 12 \text{ m}^3$$

Si je dispose d'une pompe de 15 m³/heure, mon intervention pour le pompage durera :

$$12/15 = 0,8 \text{ heure.}$$

$$0,8 \text{ heure} \times 60 \text{ minutes} = \mathbf{48 \text{ minutes.}}$$



2. ASSECHEMENT DE LOCAUX

Aspirateur à eau :

Les aspirateurs à eau servent à évacuer des petits volumes liquides. Ils ont une capacité de 50 à 60 Litres et assurent un assèchement de quelques mm.



Ecope à main :

C'est un réceptacle à main destiné à enlever de petites quantités de liquides.



Racloirs :

Instrument muni d'une raclette en caoutchouc servant à l'évacuation rapide d'une fine couche de liquide. Ils sont souvent utilisés pour évacuer la boue liquide résiduelle après le passage de l'eau.



3. EPUISEMENT DE LOCAUX

Matériel de base :

Avant de partir pour un épuisement, il existe un lot de matériel à prendre afin de parer à toute éventualité sur le terrain.



Installation et utilisation d'une pompe :

Pour intervenir en cas d'inondation, une reconnaissance de la situation est nécessaire.

- **S'agit-il d'une crue ?** auquel cas, il est inutile de pomper tant que la décrue n'est pas amorcée.
- **Où évacuer l'eau ?** choisir un lieu d'écoulement dans le sens de la pente, au plus près d'un avaloir d'égout quand cela est possible.
- **Calculer un éventuel dénivelé.**
- **Déterminer le point de station de la pompe** qui doit être strictement horizontal, auquel cas en créer un.

Ce sont les causes et l'importance de l'inondation qui vont déterminer le type de matériel à utiliser.

Les pompes thermiques :

Les **motopompes d'épuisement (M.P.E)** sont des matériels portables comportant essentiellement une pompe avec un dispositif d'amorçage accouplé à un moteur thermique.

Penser à :

- S'assurer avant de partir des niveaux d'huile et de carburant.
- Prendre le tuyau d'aspiration correspondant ainsi que sa crépine, et un jerrycan d'essence.
- Amarrer le matériel dans l'engin avant de partir.



Consignes de sécurité :

- La M.P.E doit être obligatoirement **sur un terrain plat** et doit être **disposée à l'extérieur des locaux inondés (risques d'intoxication par les gaz d'échappement)**.
- Le plein de carburant doit être effectué **moteur à l'arrêt**.
- Eviter autant que possible l'aspiration en « **col-de cygne** ».

Les motopompes remorquables (M.P.R)

- L'emploi est soumis à un apprentissage spécifique.



Les motopompes flottantes

- Utilisées par les C.C.F dans la lutte contre les feux de forêt.



Les pompes hydrauliques :

L'hydro-éjecteur :

- Utilisé pour aspirer un volume d'eau limité et pour pomper à partir d'une nappe d'eau lorsque la mise en aspiration d'une pompe n'est pas possible
- Alimentation par tuyaux de **45mm**
Refoulement par tuyaux de **70mm** suite à phénomène d'aspiration (cône de Venturi)
- Débit nominal : **250l/mn**



Le vide cave :

- Utilisé pour aspirer l'eau dans les caves, les puits, les réservoirs, les cales de navire ou les locaux inondés. Il peut être utilisé aussi pour aspirer à partir d'un point d'eau lorsque l'aspiration est à une profondeur trop importante (25 mètres maximum), la prise d'eau est d'accès difficile, etc...
- Alimentation par tuyaux de **70 mm**.
Refoulement par un collecteur général en tuyau souple ou semi-rigide de **110 mm**.
- Débit nominal : **500 l/mn**
- Le liquide est évacué **en même temps** que l'eau d'alimentation.



Le turbopompe :

- Le turbo pompe comporte **deux circuits distincts**, l'un d'entraînement par eau sous pression et l'autre de pompage et de refoulement. L'eau motrice fonctionne en circuit fermé, généralement à partir d'un engin pompe. Il n'y a pas de perte d'eau motrice et pas de mélange possible avec l'eau aspirée.



Les pompes électriques :

- Elles sont utilisées pour l'épuisement de l'eau. Ces pompes sont pourvues d'un moteur électrique à commande à distance par câble.
- Nous utilisons des pompes d'épuisement électrique de **15m³/h** ou **30m³/h** (se référer à la notice du constructeur).

**Consignes de sécurité :**

- Ne pas utiliser la pompe dans les locaux à **atmosphère explosive ou inflammable** (fermentation, locaux fermés depuis longtemps...)
- **Amarrer** la pompe à l'aide d'une commande avant de l'immerger
- **Surélever** la pompe à l'aide d'un objet (traverse, brique,...) par rapport au sol pour éviter qu'elle ne soit obstruée par un dépôt de gravier, de boue ou tout autre objet
- Brancher la pompe sur une **prise ayant la terre**
- **Ne jamais manipuler** la pompe alors qu'elle est **branchée**
- Si la pompe manque d'eau, **nettoyer la crépine** (après l'avoir débranchée)
- Ne transporter la pompe qu'au moyen de sa **poignée**